САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1

Выполнила:

Яковенко К. А.

К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для одного из предложенных вариантов работ.

Ход работы

Мной был выбран вариант «Платформа для фитнес-тренировок и здоровья».
На первом этапе были выделены основные функциональные возможности системы: регистрация и вход пользователей, ведение личного кабинета, поиск тренировок с фильтрацией, просмотр страницы тренировки с видео и описанием, а также публикация статей в блоге о здоровье и питании.

Далее были определены основные сущности базы данных. Для хранения учетных данных была выделена таблица пользователей `users`, а для расширенной информации о человеке — таблица `user_profiles`. Такой подход позволяет разделить данные авторизации и персональные данные пользователя.

После этого были выделены сущности, связанные с тренировочным процессом: `workouts`, `workout_types`, `difficulty_levels`, `training_plans`, `plan_workouts`, `user_training_plans`, `workout_sessions`.
Таблица `workouts` содержит информацию о тренировках, включая название, описание, длительность, ссылку на видео и инструкции.
Для классификации тренировок были выделены таблицы типов и уровней сложности.
Для хранения программ тренировок была создана таблица `training_plans`, а связь между планами и тренировками реализована через промежуточную таблицу `plan_workouts`, так как один план может включать несколько тренировок, а одна тренировка может использоваться в разных планах.

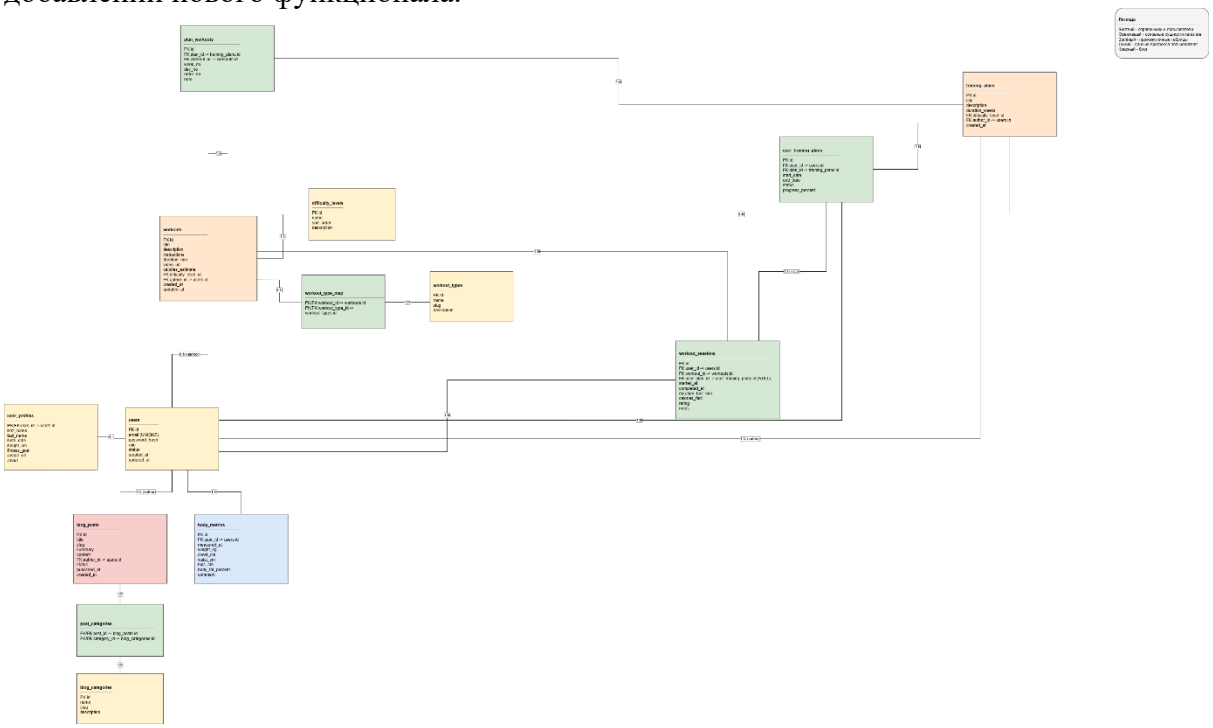
Затем была спроектирована часть, связанная с личным кабинетом пользователя и отслеживанием прогресса. Для этого были добавлены таблицы `user_training_plans`, `workout_sessions` и `body_metrics`.
Таблица `user_training_plans` нужна для хранения информации о том, какой именно план проходит пользователь, когда он был начат и каков текущий статус прохождения.
Таблица `workout_sessions` фиксирует фактически выполненные тренировки, что позволяет хранить историю активности пользователя.
Таблица `body_metrics` предназначена для хранения замеров тела пользователя на разные даты. Связь между `users` и `body_metrics` выбрана как один-ко-многим, поскольку один пользователь может иметь множество записей с измерениями, сделанными в разное время.

Отдельно была спроектирована подсистема блога. Для неё были выделены таблицы `blog_posts`, `blog_categories` и `post_categories`. Это позволяет хранить статьи, распределять их по категориям и при необходимости относить одну статью сразу к нескольким тематическим разделам.

После определения сущностей были установлены связи между таблицами и их кардинальности.
Связь один-к-одному была использована между `users` и `user_profiles`.
Связи один-ко-многим были использованы, например, между `users` и `body_metrics`, а

также между `difficulty_levels` и `workouts`.
Связи многие-ко-многим были реализованы через промежуточные таблицы: между тренировками и типами тренировок, между планами и тренировками, между пользователями и планами, между пользователями и выполненными тренировками, а также между статьями и категориями блога.

На заключительном этапе была построена ERD-схема базы данных, отражающая состав сущностей, их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также связи между ними. Полученная модель позволяет хранить данные о пользователях, тренировках, планах, результатах и статьях блога, а также может быть расширена в дальнейшем при добавлении нового функционала.



Вывод

В ходе работы был выбран вариант и разработана база данных в нотации ERD.